

TECHNICAL DOCUMENTATION

APLIKASI CLOUDIARY



Disusun oleh:

Nafistha Awalya Rahma (24110300046)

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

CAKRAWALA UNIVERSITY

2026

1. Struktur Proyek & Manajemen Berkas (File Structure)

Proyek Cloudiary diatur dalam susunan folder modular di bawah direktori utama moc4/ sesuai dengan panduan pengumpulan tugas akhir. Pembagian ini memisahkan komponen non-teknis (dokumen, slide, dan aplikasi jadi) dengan kode program utama untuk mempermudah pengerjaan dan pemeliharaan kode:

```

moc4/
├── apk/
│   └── cloudiary.apk
├── document/
│   └── document.pdf
├── slide/
│   └── slide_presentasi.pptx
├── assets/
│   └── fonts/
│       ├── DMSans-Medium.ttf
│       ├── DMSans-Regular.ttf
│       ├── Lora-Italic.ttf
│       ├── Lora-Medium.ttf
│       └── Lora-Regular.ttf
├── lib/
│   ├── screens/
│   │   ├── add_entry_screen.dart
│   │   ├── archive_screen.dart
│   │   ├── home_screen.dart
│   │   ├── insights_screen.dart
│   │   ├── main_layout.dart
│   │   └── welcome_screen.dart
│   ├── theme/
│   │   └── app_theme.dart
│   ├── widgets/
│   │   └── cloudiary_card.dart
│   └── main.dart
├── test/
│   └── widget_test.dart
└── pubspec.yaml
```

- apk/: Menyimpan file mentah aplikasi (installer .apk) versi rilis yang siap dipasang langsung pada perangkat pengujian Android.
- dokumen/: Berisi berkas laporan dokumentasi teknis (Technical Documentation) ini dalam format PDF.
- slide_ppt/: Berisi file presentasi PowerPoint untuk kebutuhan pitching produk.

- `assets/fonts/`: Menyimpan aset font lokal untuk menjaga konsistensi tampilan tipografi aplikasi.
- `lib/screens/`: Berisi seluruh halaman utama atau layar tampilan aplikasi.
- `lib/theme/` & `lib/widgets/`: Menyimpan pengaturan warna, bayangan, tipografi global, serta komponen widget kustom yang dapat digunakan kembali (reusable widget).
- `test/`: Direktori khusus untuk pengujian komponen widget aplikasi.
- `pubspec.yaml`: Berkas utama untuk mengatur aset, font, nama proyek, serta mendaftarkan pustaka (package) pihak ketiga yang digunakan oleh aplikasi.

2. Spesifikasi Teknologi (Tech Stack & Dependencies)

Pengaturan lingkungan dan dependensi proyek diatur melalui berkas `pubspec.yaml` dengan spesifikasi sebagai berikut:

- **SDK Environment**: Dart SDK versi ^3.12.0.
- **Framework Core**: Flutter SDK.
- **Penyimpanan Lokal (Local Database)**: `hive_flutter` versi ^1.1.0. Hive dipilih karena merupakan database NoSQL lokal bertipe key-value pair yang berjalan secara lokal pada perangkat sehingga tidak memerlukan server.
- **Integrasi Media**: `image_picker` versi ^1.0.7. Pustaka ini digunakan untuk mengakses kamera atau galeri foto pada perangkat untuk melampirkan gambar ke dalam jurnal.

3. Alur Kerja Aplikasi (Application Flow)

Proses jalannya aplikasi Clouidiary dari sisi aktivitas pengguna hingga pemrosesan data di latar belakang diatur dalam tahapan berikut:

1. **Inisialisasi & Onboarding**: Saat aplikasi dijalankan, pengguna diarahkan ke halaman `WelcomeScreen` yang menampilkan informasi fitur aplikasi melalui komponen slider.
2. **Pemuatan Data**: Setelah masuk ke halaman utama (`MainLayout`), aplikasi secara otomatis memuat dan membaca seluruh data entri jurnal yang tersimpan di dalam database lokal `Hive Box` (`journals`).
3. **Pengelolaan Jurnal**: Pengguna dapat membuat entri jurnal baru, memilih kategori mood, menambahkan tag, melampirkan foto, atau memilih entri jurnal lama untuk masuk ke mode penyuntingan (`edit`).
4. **Penyimpanan Data**: Saat pengguna menekan tombol `Save`, data jurnal baru atau perubahan data lama disimpan atau diperbarui ke dalam `Hive Box`.
5. **Pembaruan Antarmuka (UI)**: Begitu proses penyimpanan berhasil, widget `ValueListenableBuilder` secara reaktif mendeteksi perubahan data pada `Hive Box` dan memperbarui widget yang terdampak secara otomatis tanpa melakukan `rebuild` terhadap keseluruhan halaman.

4. Arsitektur Manajemen State & Tema Responsif

Aplikasi Clodiary menerapkan arsitektur reaktif menggunakan komponen bawaan Flutter untuk efisiensi memori:

- **isDarkModeNotifier:** Objek ValueNotifier<bool> global yang berada di file main.dart untuk mengontrol status tema gelap atau terang.
- **Mekanisme Pemantauan Tema:** Komponen ValueListenableBuilder<bool> dipasang pada setiap layar (main.dart, home_screen.dart, archive_screen.dart, insights_screen.dart, dan add_entry_screen.dart) untuk memantau perubahan nilai status tema tersebut. Ketika status berubah, perubahan warna dari kelas ClodiaryTheme langsung diterapkan secara instan tanpa melakukan rebuild pada keseluruhan widget tree (rebuild hanya pada widget yang mendengarkan perubahan state).

5. Skema Database Lokal (Hive Data Schema)

Data catatan disimpan di dalam Hive Box bernama journals. Setiap entri dimodelkan dalam format objek Map<String, dynamic> dengan struktur data sebagai berikut:

Nama Kunci (Key)	Tipe Data	Keterangan & Fungsi Teknis
title	String	Judul entri jurnal.
content	String	Isi teks catatan jurnal.
mood	String	Kategori mood yang dipilih (Joyful, Calm, Neutral, Melancholy, Anxious, Energized, Cozy).
tag	String	Kata kunci atau tag tambahan.

date	String	Menyimpan tanggal lengkap yang digunakan untuk membandingkan apakah jurnal dibuat pada hari tertentu (Contoh: 4 JULY 2026).
dayNumber	String	Angka tanggal untuk tampilan list archive (Contoh: 4).
dayName	String	Nama hari singkat dalam bentuk teks (Contoh: Sat).
monthYear	String	String pengelompokan bulan dan tahun (Contoh: JULY 2026).
hasPhoto	bool	Penanda biner apakah ada foto yang dilampirkan.
imagePath	String?	Path file gambar pada memori internal perangkat.

6. Logika Algoritma Fitur Utama

- **Logika Spanduk Banner Hari Ini (Dynamic Header Condition):**

Pada HomeScreen, sistem menggunakan ValueListenableBuilder untuk memantau perubahan data Hive. Aplikasi mengakses data dari urutan terbaru dengan membalik urutan key pada Hive Box (box.keys.toList().reversed.toList()) untuk mengecek data dari yang paling baru. Jika ditemukan entri dengan properti date yang cocok dengan tanggal hari ini (DateTime.now()), tombol "Write now →" otomatis disembunyikan. Sebagai gantinya, sistem menampilkan chip berisi emoji mood aktif beserta judul catatan terbaru dalam format teks miring (*italics*).

- **Logika Pencarian & Filter Emosi:**

Pada ArchiveScreen, data disaring secara bertingkat. Teks masukan dari kolom pencarian dicocokkan menggunakan metode .contains() pada string judul dan konten jurnal. Secara bersamaan, baris filter mood chips diletakkan di dalam kondisi if (_isFilterOpen) sehingga hanya akan muncul setelah tombol filter (Icons.tune_rounded) ditekan oleh pengguna.

- **Logika Analisis Pola Emosi:**

Pada InsightsScreen, aplikasi menghitung jumlah kemunculan setiap kategori mood (moodCounts[mood]) dari seluruh isi data di dalam Hive Box. Untuk mencari mood yang paling sering muncul (Top Mood), digunakan fungsi reduksi .reduce(). Persentase distribusi dihitung dengan membagi jumlah mood tertentu dengan total entri (item.value / totalEntries), lalu ditampilkan secara dinamis menggunakan LinearProgressIndicator.

- **Logika Navigasi dan Scrollbar:**

Untuk menghilangkan efek scroll elastis (overscroll) bawaan sistem operasi saat halaman di-scroll, seluruh layar menggunakan properti physics bernilai ClampingScrollPhysics(). Halaman dipasang objek ScrollController eksplisit dan dibungkus dalam widget Scrollbar dengan parameter thumbVisibility: true agar indikator scrollbar di samping kanan layar selalu terlihat secara interaktif.